

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования  
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Информационных технологий и управления  
Кафедра Интеллектуальных информационных технологий

**РАСЧЕТНАЯ РАБОТА**

по дисциплине «Представление и обработка данных в интеллектуальных  
системах»

на тему

**Нахождение графа конденсации ориентированного  
графа**

Выполнил:

И. Д. Синюкович

Студент группы  
421701

Проверил:

Н. В. Малиновская

Минск 2025

## 1 ВВЕДЕНИЕ

**Цель:** Получить навыки формализации и обработки информации с использованием семантических сетей

**Задача:** Найти граф конденсации ориентированного графа

## 2 СПИСОК ПОНЯТИЙ

1. Ориентированный граф — граф, рёбрам которого присвоено направление. Направленные рёбра именуются также дугами, а в некоторых источниках и просто рёбрами:

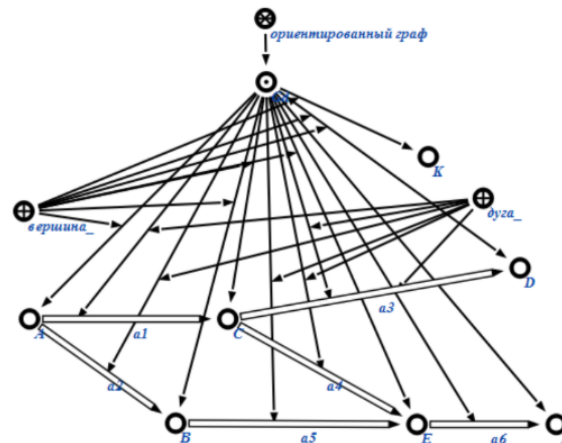


Рисунок 2.1 – Ориентированный граф

2. Компонента сильной связности — это некоторое множество вершин ориентированного графа, у которого у каждой вершины существует путь до любой другой вершины этого множества. Применимо только на ориентированном графе.

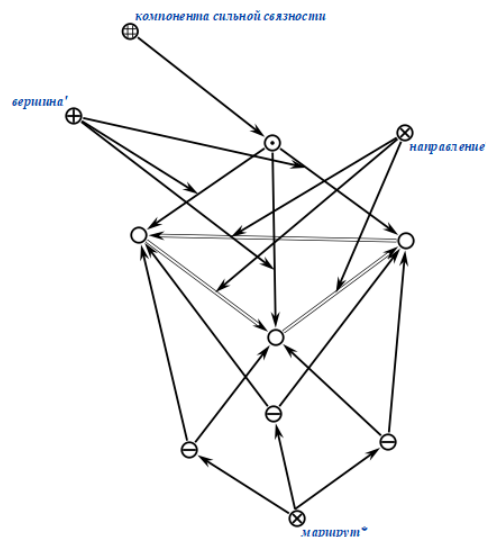


Рисунок 2.2 – Компонента сильной связности

3. Граф конденсации орграфа — ориентированный граф, в котором каждая компонента сильной связности данного ориентированного графа сжаты до одной вершины.

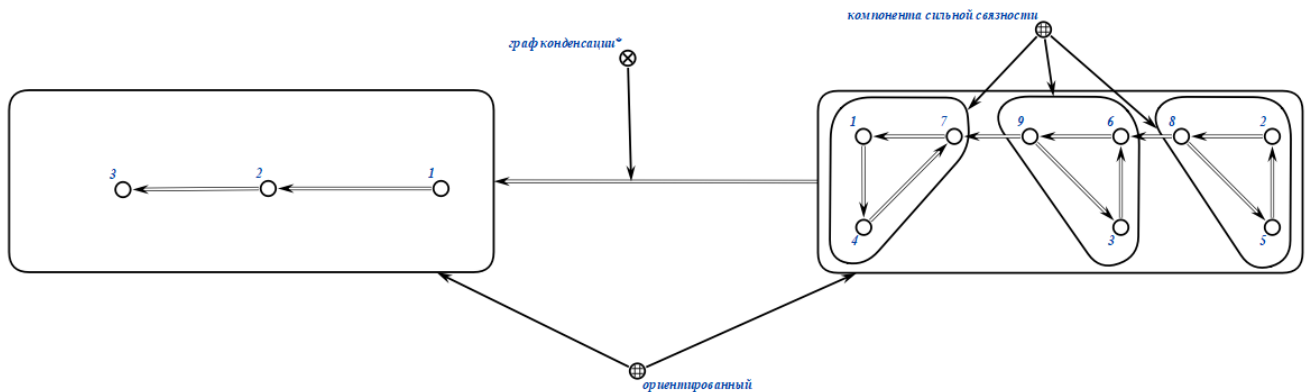


Рисунок 2.3 – Граф конденсации

### 3 ТЕСТОВЫЕ ПРИМЕРЫ

Во всех тестах графы будут приведены в сокращенной форме со скрытыми ролями элементов графа.

#### 3.1 Тест 1

Необходимо найти граф конденсации для данного орграфа.

**Вход:**

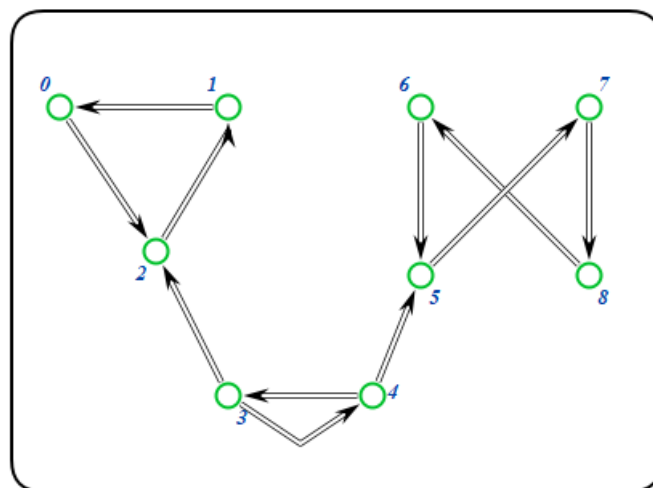


Рисунок 3.1 – Вход теста 1

**Выход:**

Будет выведен данный ориентированный граф:

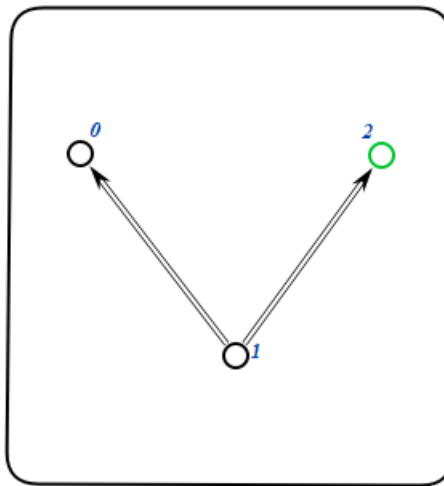


Рисунок 3.2 – Выход теста 1

### 3.2 Тест 2

Необходимо найти граф конденсации для данного орграфа.  
Вход:

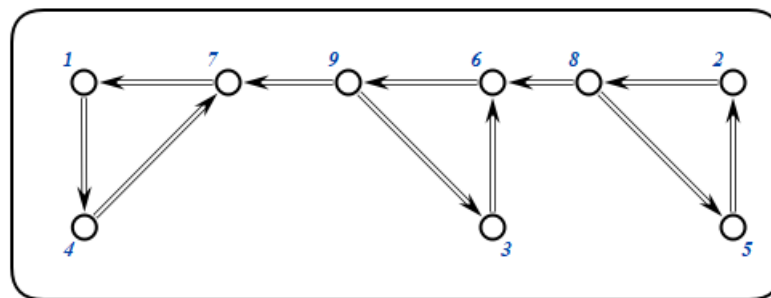


Рисунок 3.3 – Вход теста 2

Выход:

Будет выведен данный ориентированный граф:

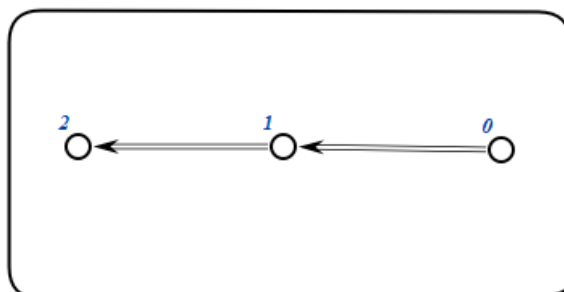


Рисунок 3.4 – Выход теста 2

### 3.3 Тест 3

Необходимо найти граф конденсации для данного орграфа.

**Вход:**

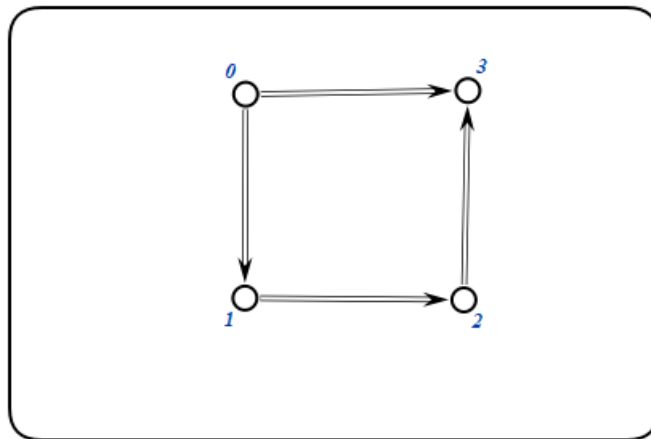


Рисунок 3.5 – Вход теста 3

**Выход:**

Будет выведен данный ориентированный граф (на самом деле вершина, но это неважно):

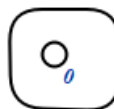


Рисунок 3.6 – Выход теста 3

### 3.4 Тест 4

Необходимо найти граф конденсации для данного орграфа.

**Вход:**

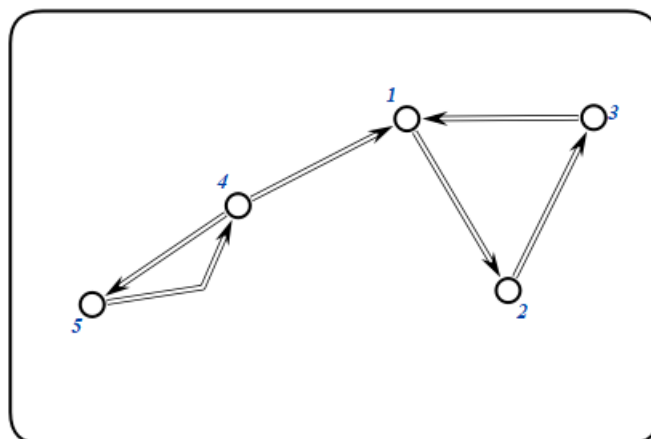


Рисунок 3.7 – Вход теста 4

**Выход:**

Будет выведен данный ориентированный граф:

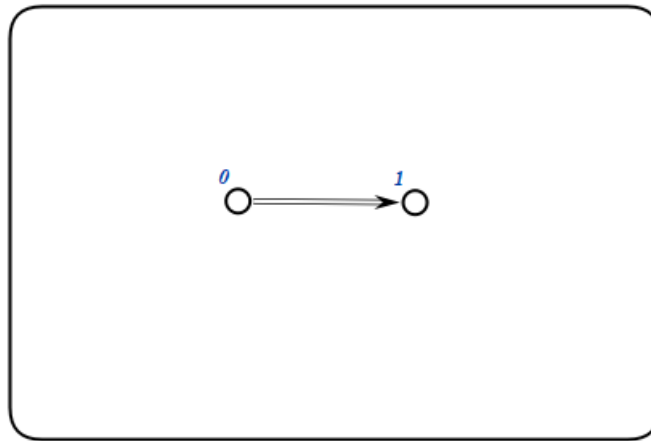


Рисунок 3.8 – Выход теста 4

## 4 ПРИМЕР РАБОТЫ АЛГОРИТМА В СЕМАНТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

### 4.1 Краткое описание алгоритма:

1. Выполняем поиск в глубину (DFS) по всему графу и запоминаем порядок завершения вершин.
2. Строим транспонированный (обратный) граф, поменяв направление всех рёбер.
3. Выполняем поиск в глубину (DFS) на транспонированном графе, начиная с вершин в порядке, противоположном порядку выхода DFS их них.
4. Если за данный обход нельзя больше попасть в новую вершину, то все посещённые за этот обход вершины добавляем в компоненту сильной связности.
5. Переходим к пункту 3 до тех пор, пока все вершины не будут посещены.

### 4.2 Демонстрация работы алгоритма на тесте 5

Задание входного графа:

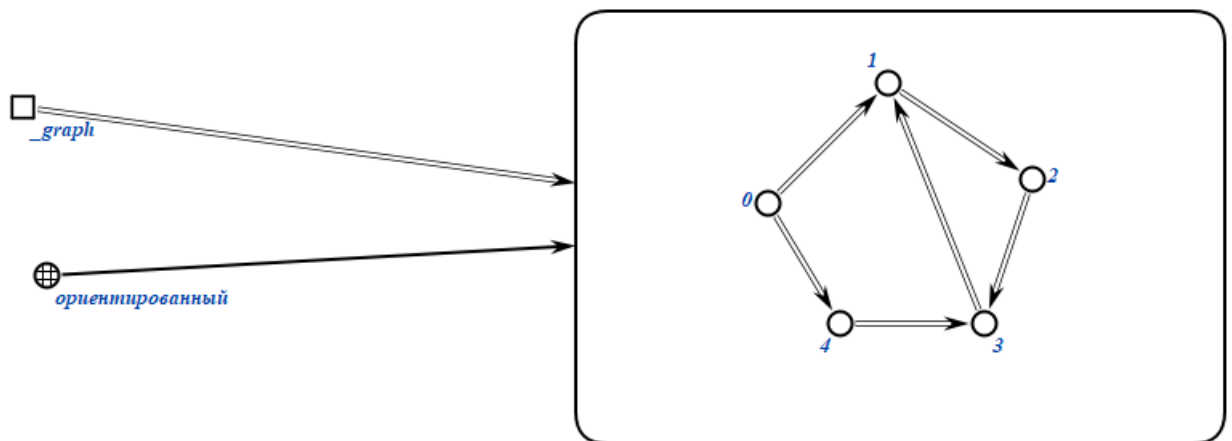


Рисунок 4.1 – Вход теста 5

Переменная `_graph` получит в качестве значения sc-узел ориентированного графа (рис 4.1)

Алгоритм:

1. Обозначим вершину с которой начинаем обход(рис 4.2)

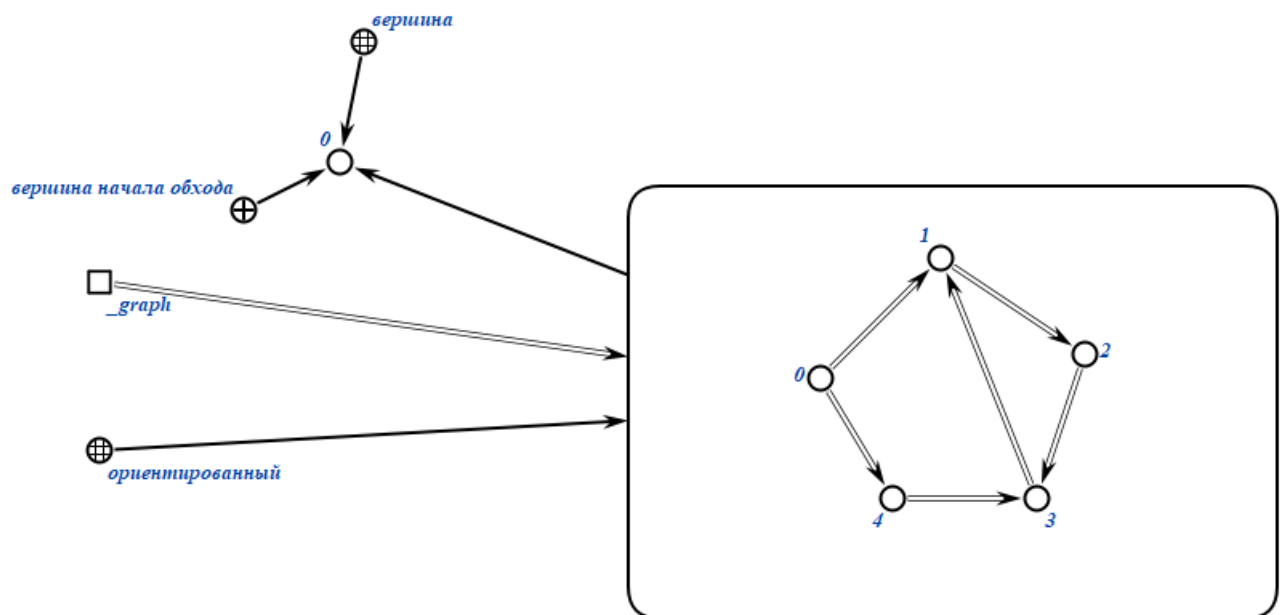


Рисунок 4.2 – Шаг 1

2. Начнём обход с вершины 0 в порядке возрастания, отмечая посещённые вершины в переменной `_visited_vertex` (рис 4.3)

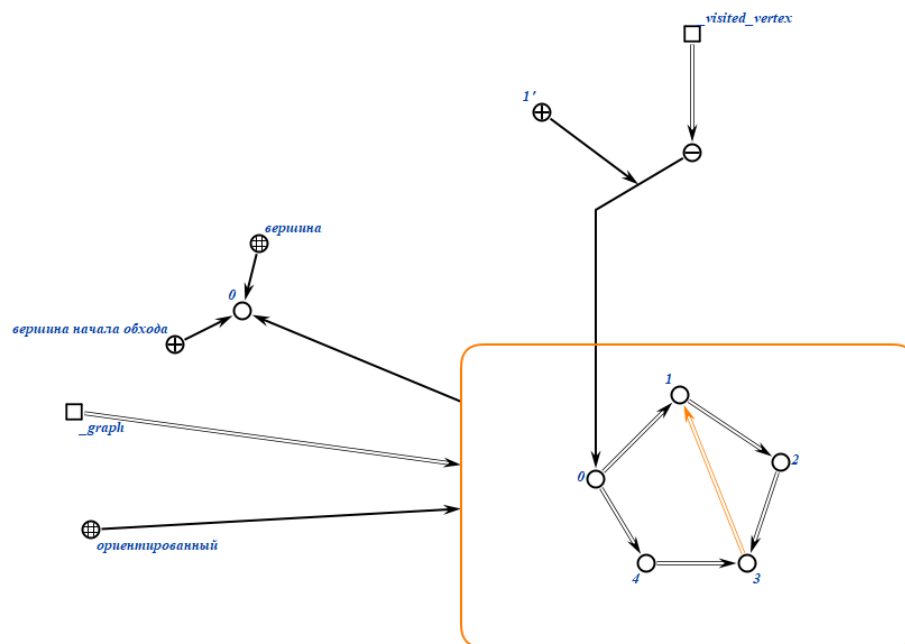


Рисунок 4.3 – Шаг 2

3. Переходим в вершину 1: (рис 4.4)

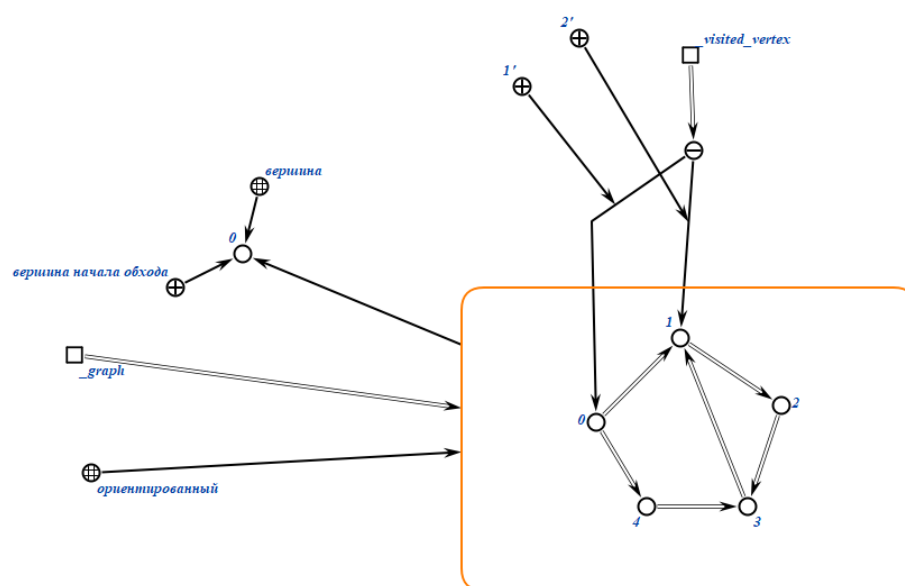


Рисунок 4.4 – Шаг 3

4. Переходим в вершину 2: (рис 4.5)



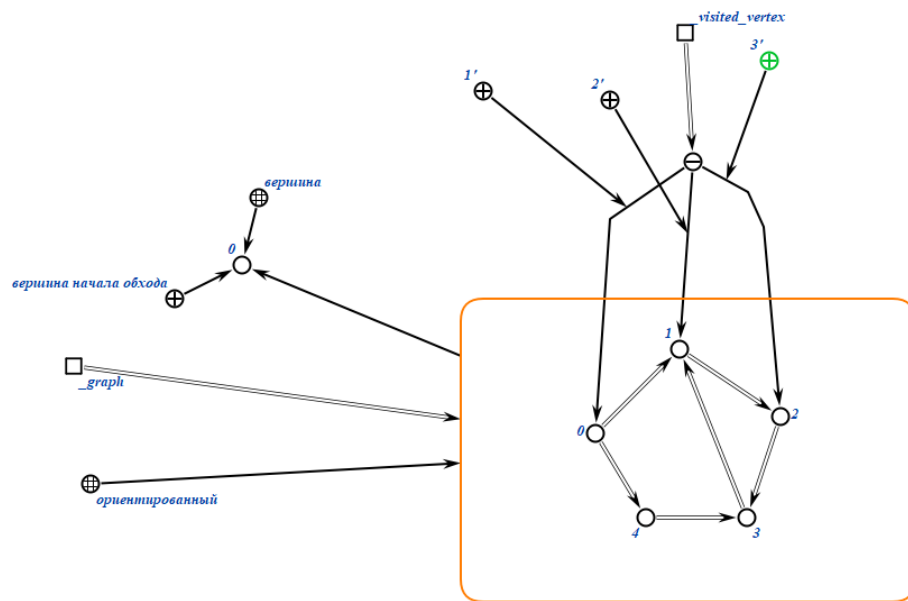


Рисунок 4.5 – Шаг 4

5. Переходим в вершину 3: (рис 4.6)

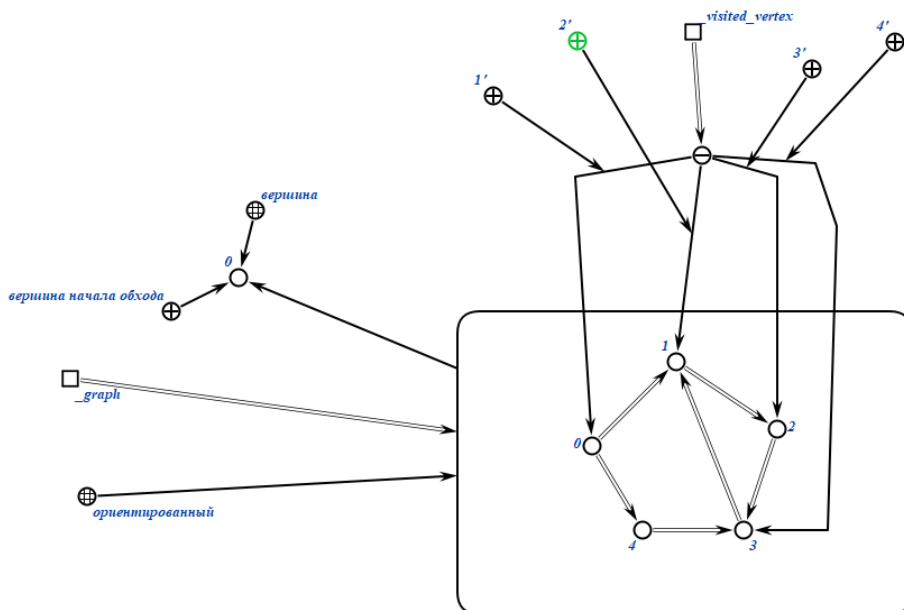


Рисунок 4.6 – Шаг 5

6. Заметим, что из данной вершины дальше нельзя попасть не в какую другую ранее не посещённую вершину. Соответственно, DFS выходит из этой вершины, а значит мы записываем данную вершину в `_leaving_order`: (рис 4.7)

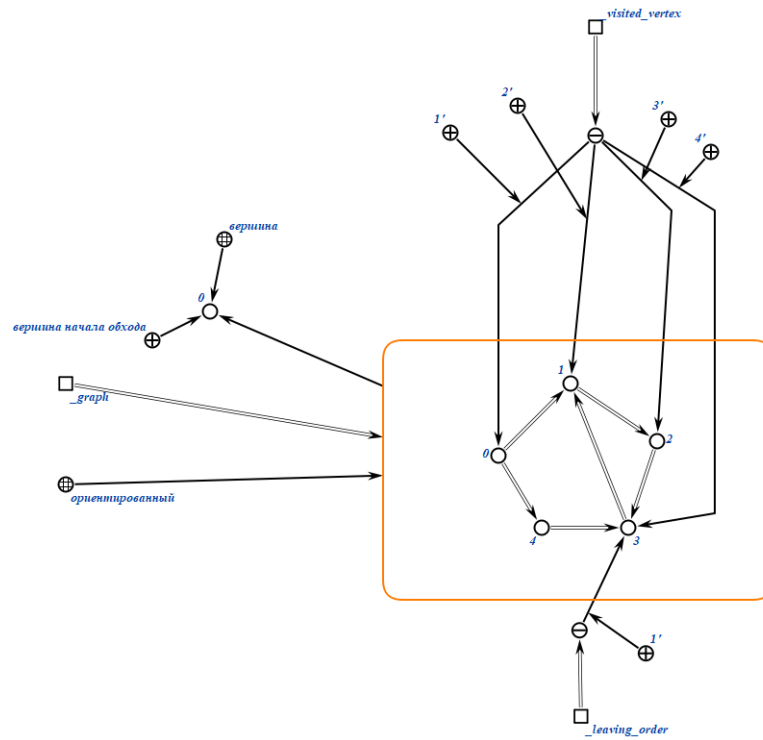


Рисунок 4.7 – Шаг 6

7. Возвращаемся в предыдущую вершину (в данном случае в вершину 2) и видим, что из неё тоже некуда идти. Отмечаем: (рис 4.8)



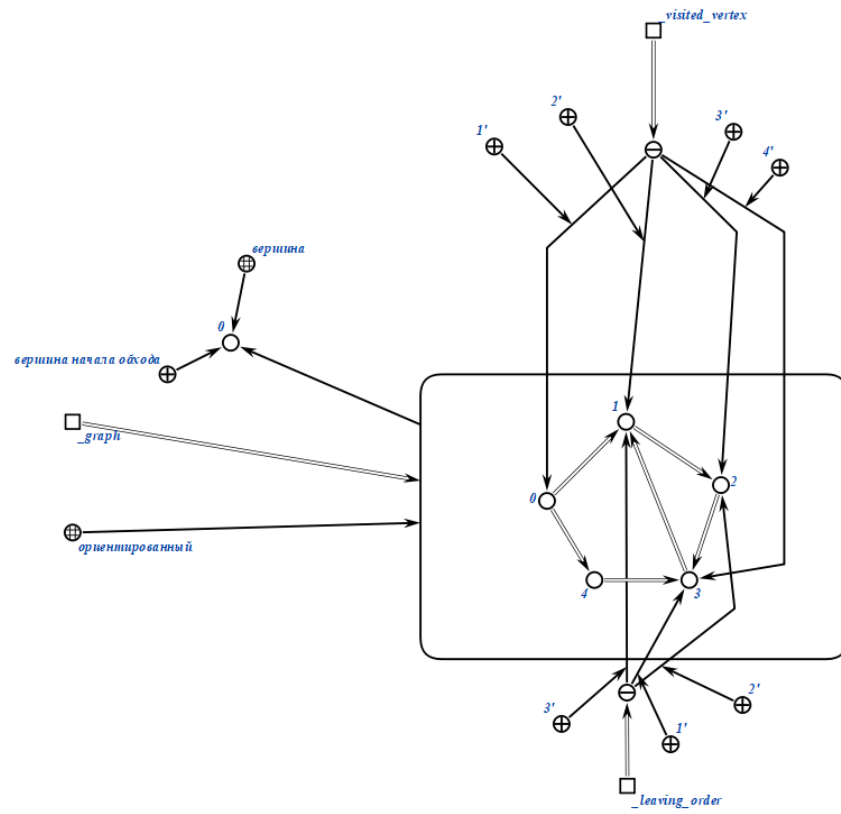


Рисунок 4.9 – Шаг 8

9. Возвращаемся в вершину 0. Из неё можно достичь вершину 4:  
(рис 4.10)

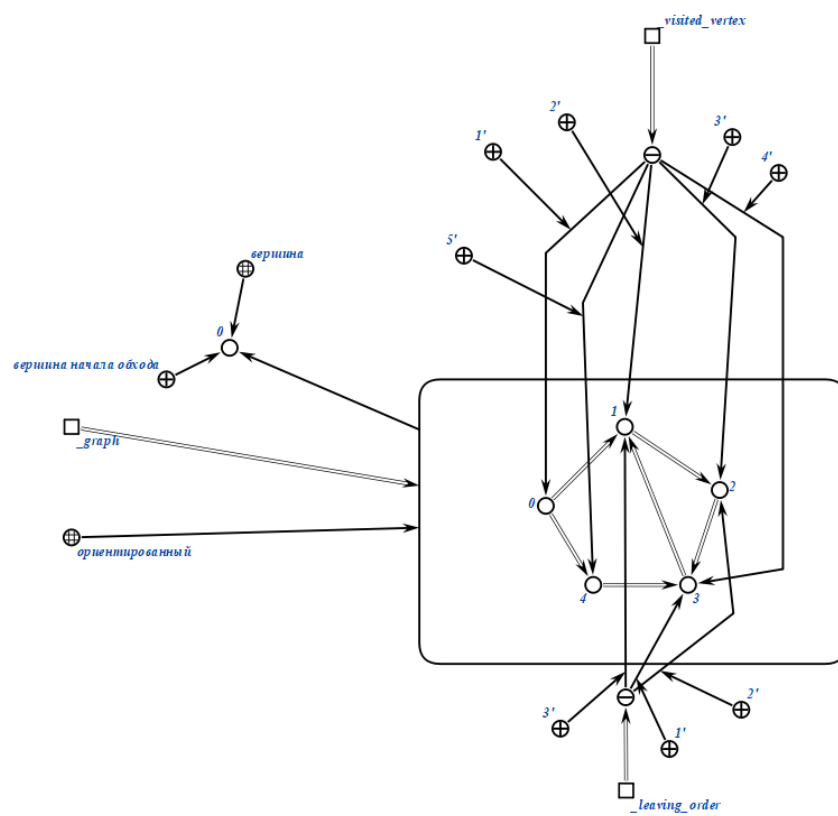


Рисунок 4.10 – Шаг 9

10. Из вершины 4 никуда более попасть нельзя. Выходим: (рис 4.11)

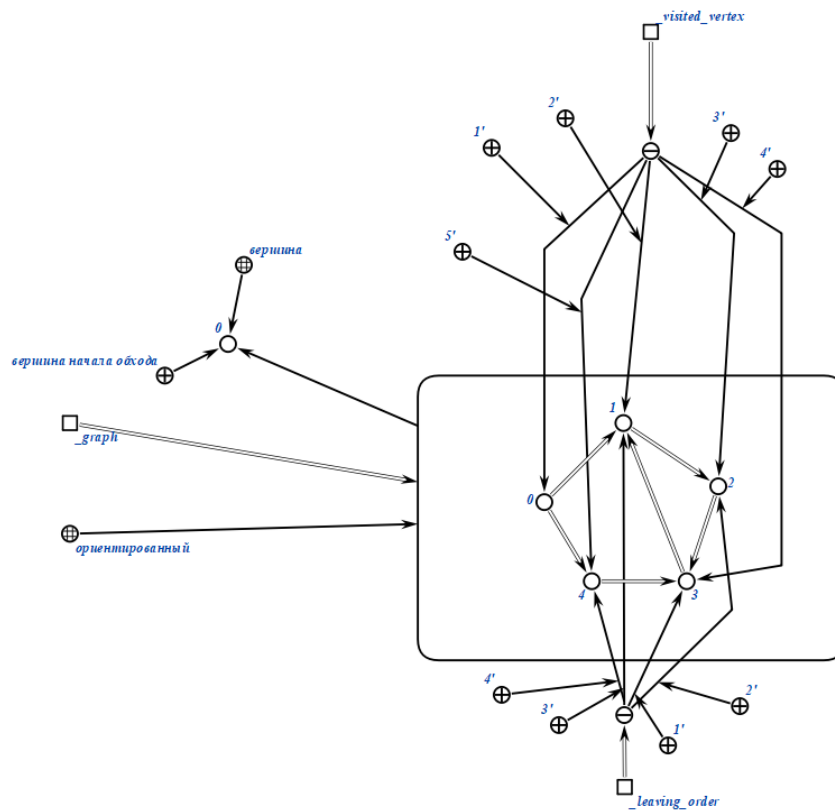


Рисунок 4.11 – Шаг 10

11. Из вершины 0 идти тоже некуда. На этом DFS окончен: (рис 4.12)

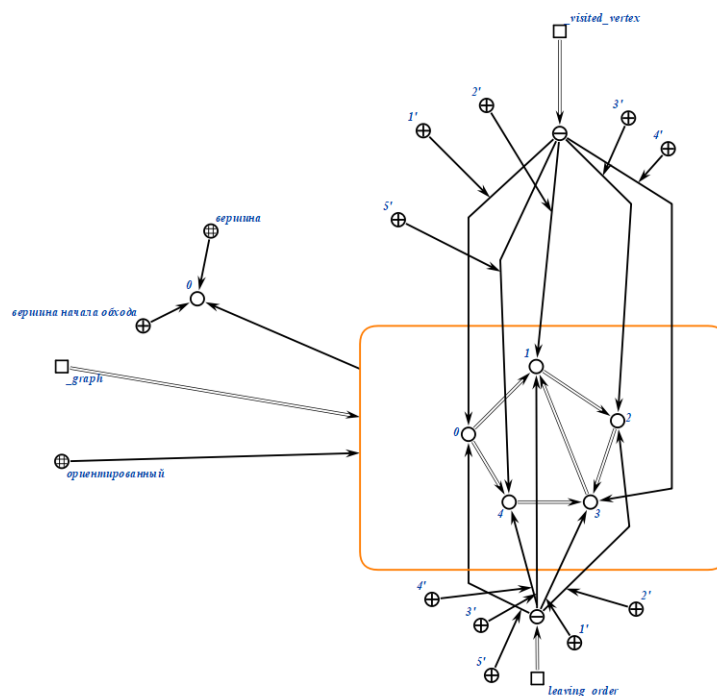


Рисунок 4.12 – Шаг 11

12. Далее транспонируем граф (то есть развернём все его рёбра) для последующих обходов DFS: (рис 4.13)

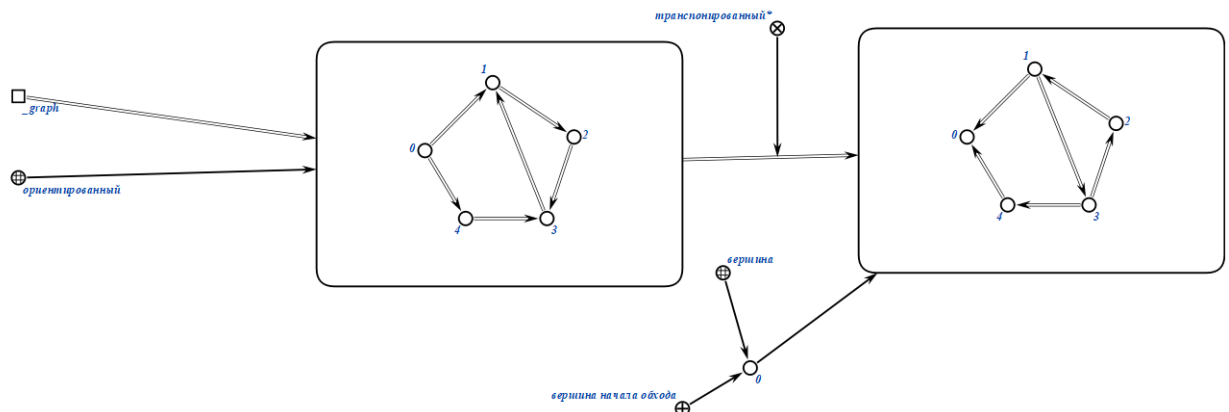


Рисунок 4.13 – Шаг 12

Отметим, что переменная `_leaving_order` имеет вид 3, 2, 1, 4, 0.

13. Начинаем обход с вершины 0 и сразу заметим, что из этой вершины некуда идти, соответственно DFS выходит из графа. Значит вершина 0 — компонента сильной связности: (рис 4.14)

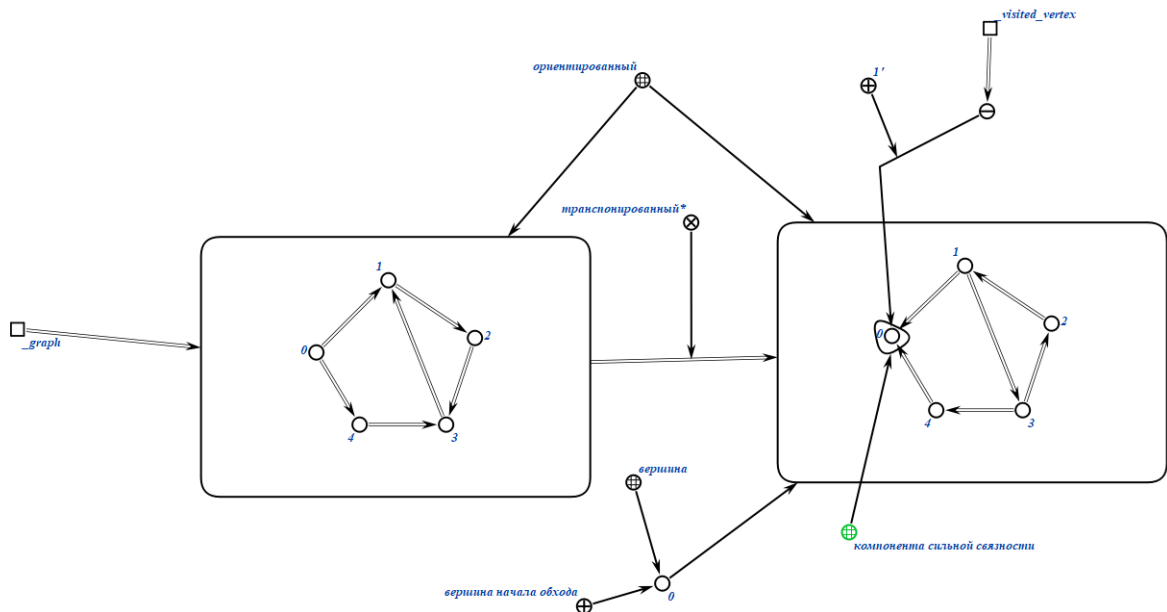


Рисунок 4.14 – Шаг 13

14. Следующая по счёту вершина — 4. Из неё тоже некуда идти, значит она тоже является компонентой сильной связности: (рис 4.15)

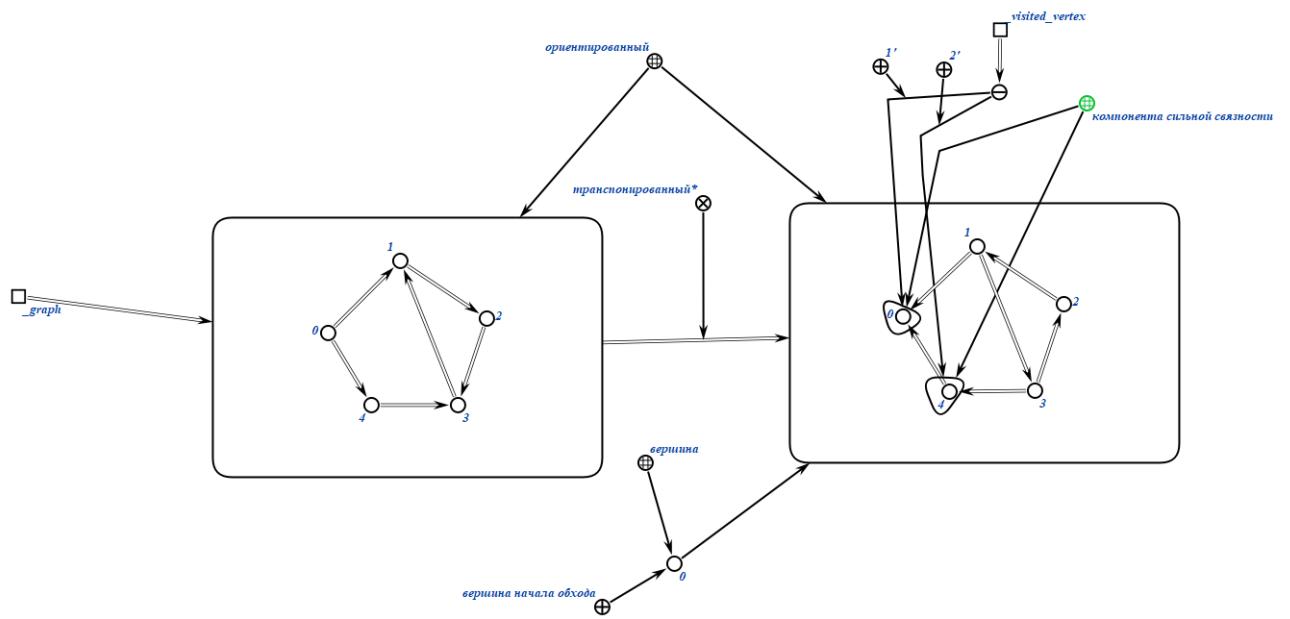


Рисунок 4.15 – Шаг 14

15. Следующая по счёту вершина — 1: (рис 4.16)

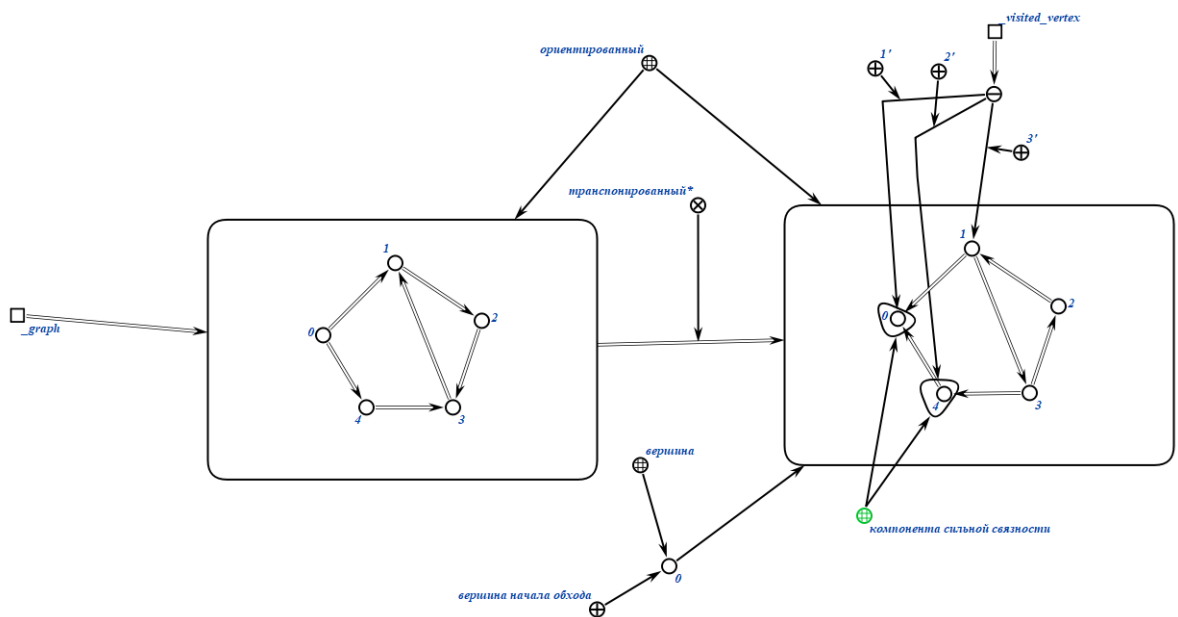


Рисунок 4.16 – Шаг 15

16. Из неё мы переходим в вершину 3...: (рис 4.17)



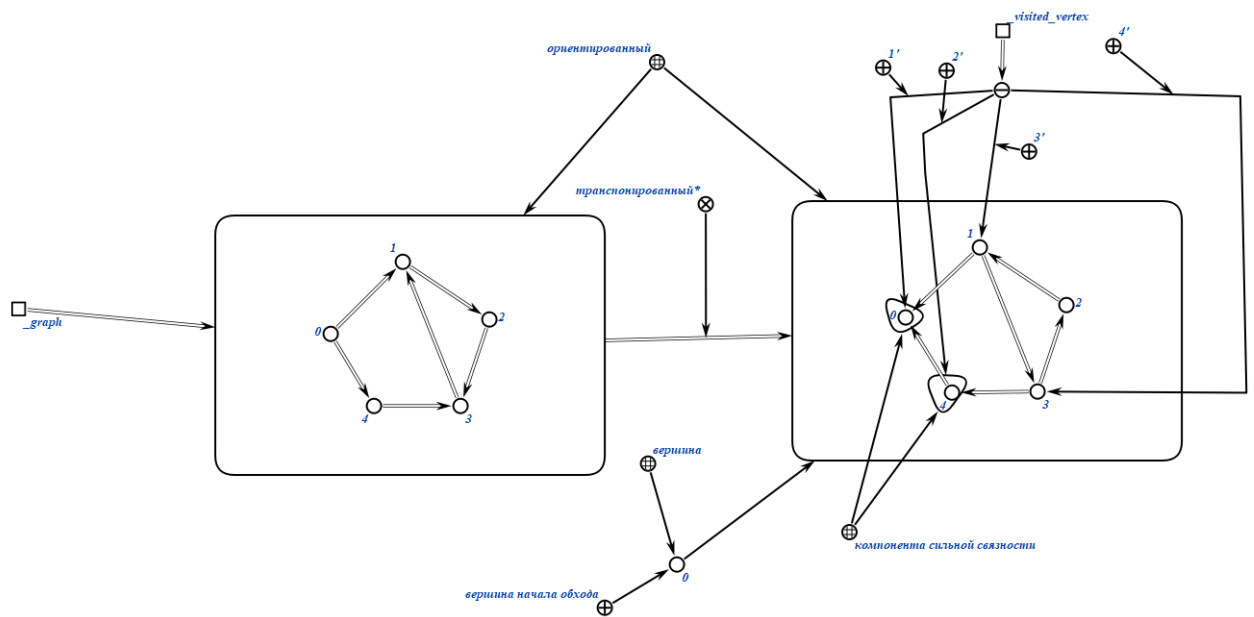


Рисунок 4.17 – Шаг 16

17. ...а затем в вершину 2, после чего обход заканчивается. Вершины 1,2,3 являются компонентой сильной связности: (рис 4.18)

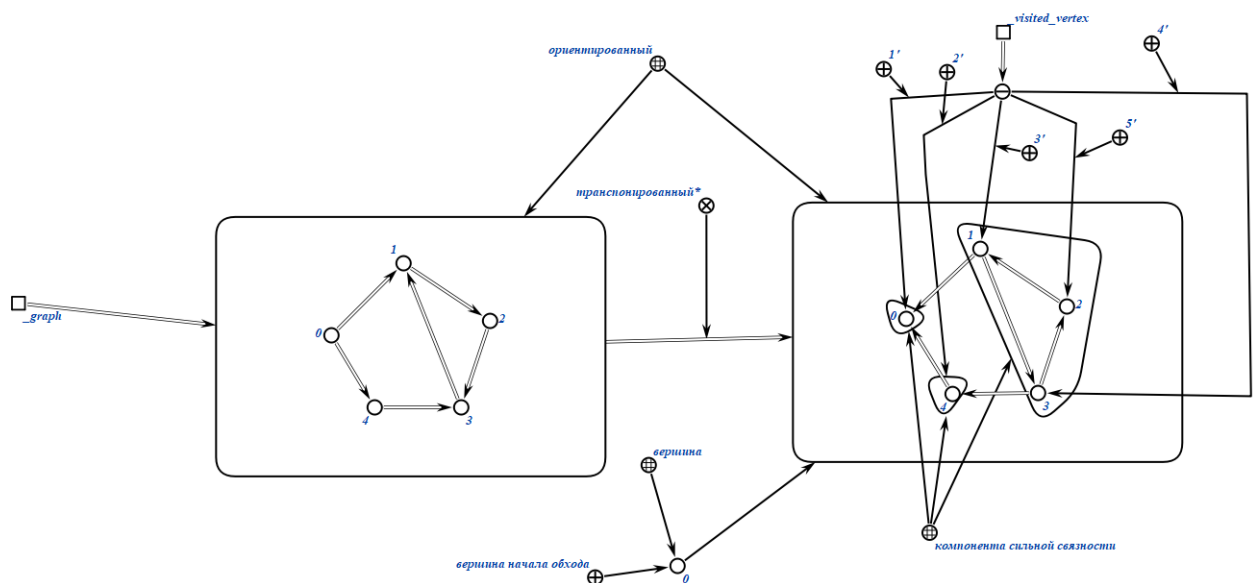


Рисунок 4.18 – Шаг 17

18. Всё, что нам остается сделать, заменить компоненту сильной связности из 3 вершин на 1 вершину. Получим такой граф: (рис 4.19)

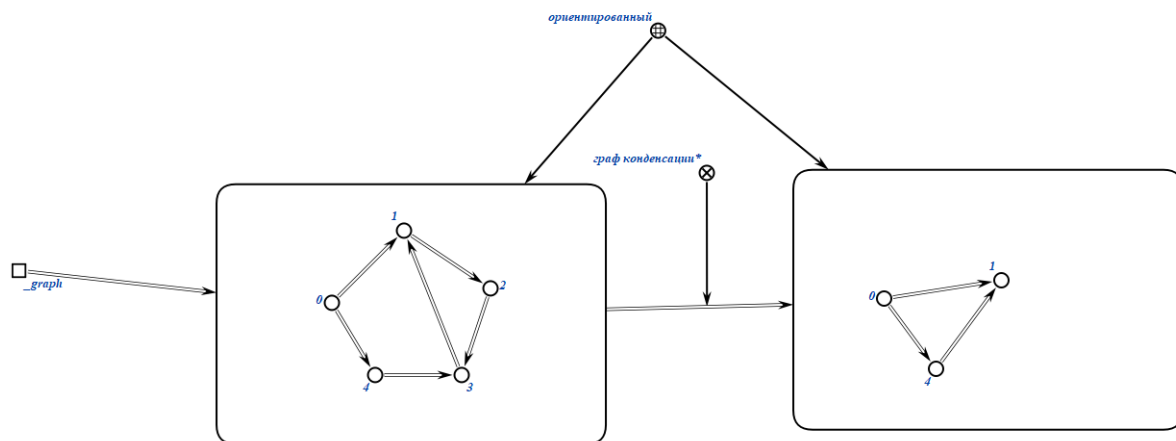


Рисунок 4.19 – Шаг 18

## 5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении нашей работы удалось успешно формализовать поставленную задачу. Мы проанализировали и детально описали проблему, после чего смогли перейти к практической реализации. Для решения задачи был выбран алгоритм Косарайю, который доказал свою эффективность в нахождении сильных компонент связности в ориентированных графах и при этом является простым для понимания. В процессе работы алгоритм был реализован, протестирован и описан на различных примерах, что подтвердило его корректность и надежность. Таким образом, цель нашего исследования была достигнута, и полученные результаты могут быть применены в дальнейших разработках и исследованиях в области теории графов.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Лазуркин, Д.А. Руководство к выполнению расчетной работы по курсам ОИИ и ППВИС / Д.А. Лазуркин. — 2013.